



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CIN AGRUPA: MODELAGEM ORGANIZACIONAL COM i* (iStar)
PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE
EQUIPES ACADÊMICAS

ALISSON DA SILVA BERNADINO
BRUNO ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA
CAIO FERREIRA GOMES DA SILVA
CAIO ROBERTO DA SILVA VERÇOSA

DISCIPLINA IF716 – ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E VALIDAÇÃO DE
SISTEMAS

RECIFE
2026

ALISSON DA SILVA BERNADINO
BRUNO ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA
CAIO FERREIRA GOMES DA SILVA
CAIO ROBERTO DA SILVA VERÇOSA

CIN AGRUPA: MODELAGEM ORGANIZACIONAL COM i* (iStar)
PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE
EQUIPES ACADÊMICAS

Trabalho apresentado à disciplina IF716 – Especificação de Requisitos e Validação de Sistemas do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE), como requisito parcial de avaliação (Projeto 1 – Modelagem Organizacional com i*).

Docente: Prof. Dr. Jaelson Freire Brelaz de Castro

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	MOTIVAÇÃO	4
1.2	DETALHANDO O PROBLEMA	5
1.2.1	DETALHANDO OS AGENTES	6
1.3	METODOLOGIA	7
1.4	PROBLEMAS DOS ATORES ENVOLVIDOS	8
1.5	SOLUÇÃO PROPOSTA	9
1.5.1	PROCESSO DA SOLUÇÃO E MODELO 7W+H	10
1.6	IMPACTOS POSITIVOS NOS ATORES ENVOLVIDOS	11
2	MODELAGEM ORGANIZACIONAL	13
2.1	MODELAGEM DE DEPENDÊNCIA ESTRATÉGICA (SD) – AS IS	13
2.2	MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) – AS IS	16
2.2.1	ALUNOS	17
2.2.2	PROFESSOR	19
2.2.3	MONITOR	20
2.2.4	PLANILHA GOOGLE	21
2.2.5	GOOGLE CLASSROOM	22
2.2.6	WHATSAPP E DISCORD	22
2.2.7	E-MAIL	23
2.3	MODELAGEM DE DEPENDÊNCIA ESTRATÉGICA (SD) – TO BE	24
2.4	MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) – TO BE	27
2.4.1	ALUNOS	28
2.4.2	LÍDER DO GRUPO	29
2.4.3	PROFESSOR	30
2.4.4	MONITOR	31
2.4.5	GESTOR DE PROJETOS DA DISCIPLINA	32
2.4.6	CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn)	33
2.4.7	SISTEMA CIN AGRUPA	33
2.4.7.1	<i>Análise Crítica dos Trade-offs de Qualidade (Softgoal Contributions)</i>	36
3	CONCLUSÃO	37

REFERÊNCIAS 39

1 INTRODUÇÃO

No contexto acadêmico do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE), a realização de trabalhos práticos, seminários e projetos em equipe constitui uma das metodologias pedagógicas mais adotadas nas disciplinas de graduação e pós-graduação. Disciplinas fundamentais da área de computação exigem que os discentes apliquem conceitos teóricos em cenários práticos por meio do desenvolvimento colaborativo de software e modelos conceituais.

Contudo, a etapa inicial indispensável para a execução dessas atividades — a formação das equipes e o estabelecimento de seus canais de comunicação — historicamente enfrenta gargalos operacionais e sociais consideráveis. A ausência de uma infraestrutura integrada direcionada a esse propósito faz com que alunos, professores e monitores recorram a uma colcha de retalhos composta por múltiplos softwares genéricos, planilhas compartilhadas e canais assíncronos. Esse cenário acarreta desorganização, lentidão no fechamento das equipes, sobrecarga na mediação de conflitos e isolamento de estudantes que não possuem redes prévias de contato.

Diante dessa problemática, este trabalho apresenta a concepção e a modelagem organizacional do **Sistema CIn Agrupa**, uma plataforma web e móvel centralizada voltada para apoiar e otimizar todo o ciclo de vida da formação, organização, acompanhamento e comunicação de equipes para trabalhos acadêmicos no CIn/UFPE. Utilizando os preceitos da Engenharia de Requisitos Organizacionais e o padrão internacional iStar 2.0 (DALPIAZ; FRANCH; HORKOFF, 2016), este projeto mapeia o diagnóstico do processo atual (*AS IS*) e estabelece a visão do sistema pretendido (*TO BE*), garantindo que a futura solução de software responda estritamente aos objetivos e metas de valor dos atores organizacionais envolvidos.

1.1 MOTIVAÇÃO

A formação de grupos acadêmicos não é apenas um ato administrativo trivial, mas um fator determinante para o sucesso pedagógico e a qualidade dos artefatos desenvolvidos pelos estudantes. Equipes com dimensionamento desajustado, incompatibilidade de horários ou histórico não resolvido de conflitos tendem a apresentar menor produtividade, evasão de membros e sobrecarga individual.

No modelo atualmente adotado no CIn/UFPE, o início de cada semestre letivo é marcado

por uma intensa troca desestruturada de informações:

1. Os docentes precisam criar manualmente planilhas em serviços de nuvem e disponibilizar links em murais virtuais;
2. Os alunos são forçados a realizar buscas ativas por vagas por meio de tópicos em fóruns, postagens públicas ou mensagens avulsas por correio eletrônico;
3. Após conseguirem reunir integrantes suficientes, os estudantes ainda precisam trocar dados pessoais privados (números de telefone ou identificadores de redes sociais) para criar grupos em mensageiros externos como WhatsApp ou Discord;
4. O corpo docente e os monitores perdem a visibilidade do processo de comunicação interna das equipes, só tomando conhecimento de desavenças, desistências de membros ou equipes incompletas em datas próximas às entregas finais das etapas de projeto.

Essa fragmentação evidencia a urgente necessidade de uma abordagem orientada a requisitos organizacionais. Compreender os objetivos intencionais, os recursos críticos e os impactos nas metas de qualidade (*softgoals*) de cada participante possibilita desenhar uma solução sistêmica capaz de mitigar atritos sociais, reduzir custos de transação e elevar a eficiência do aprendizado em equipe (CASTRO et al., 2012; YU, 1995).

1.2 DETALHANDO O PROBLEMA

O cerne da problemática reside no fato de que o processo de formação de grupos e a subsequente comunicação entre seus membros são **descentralizados, lentos e redundantes**. Essa deficiência estrutural desdobra-se nos seguintes pontos críticos:

- **Dependência de dados não sincronizados em tempo real:** As planilhas eletrônicas utilizadas como listas de inscrição dependem exclusivamente de atualizações manuais por parte dos estudantes. Não é raro haver conflitos de edição simultânea, dados sobrescritos, duplicidade de inscrições e desatualização quanto a grupos que já fecharam suas vagas ou que ainda demandam novos membros;
- **Comunicação preliminar morosa e ineficiente:** Alunos que não conhecem antecipadamente seus colegas de classe dependem do envio de e-mails institucionais ou de

comentários no Google Classroom. Muitos desses contatos não são visualizados a tempo ou caem em caixas de entrada secundárias, fazendo com que estudantes percam prazos regimentais de formação de grupo;

- **Invisibilidade para o corpo docente:** Professores e monitores não dispõem de um painel de controle que indique rapidamente a taxa de adesão da turma, quais alunos ainda estão órfãos de equipe e quais grupos violam as diretrizes de tamanho mínimo e máximo estipuladas na ementa;
- **Inexistência de histórico e risco de reincidência de problemas:** O modelo atual não oferece mecanismos seguros e éticos para que os alunos avaliem seus pares ou evitem trabalhar com pessoas com as quais já enfrentaram problemas severos de cooperação em semestres anteriores (*free riders*);
- **Fragmentação de ferramentas:** A obrigação de transitar continuamente entre quatro ou cinco ferramentas distintas (Planilhas Google, Google Classroom, E-mail, WhatsApp e Discord) sobrecarrega cognitivamente os envolvidos e dispersa o histórico de discussões e decisões técnicas dos projetos.

1.2.1 DETALHANDO OS AGENTES

Para compreender em profundidade a dinâmica socio-organizacional do processo vigente, destacam-se os principais agentes envolvidos na formação e acompanhamento de equipes:

- **Alunos:** Agentes do papel discente, cujo objetivo nuclear é realizar os projetos acadêmicos da disciplina em grupo com alto grau de cooperação, encontrando parceiros de trabalho com celeridade e sem atritos prévios;
- **Professor:** Agente do papel docente, encarregado de ministrar a disciplina, estipular as regras de negócio dos projetos (como escopo, cronograma, limites de membros por equipe) e assegurar que todos os alunos matriculados estejam devidamente alocados;
- **Monitor:** Papel desempenhado por alunos veteranos ou pós-graduandos que atuam como suporte ao professor, auxiliando na verificação e manutenção das planilhas de turmas e respondendo a dúvidas dos alunos sobre os requisitos dos projetos;

- **Planilha Google (Google Sheets):** Agente de software genérico utilizado como repositório tabular provisório para registro de equipes, exibição de vagas e manipulação direta de dados pelos próprios alunos;
- **Google Classroom:** Agente de software que funciona como ambiente virtual de aprendizagem oficial, intermediando o envio de materiais instrucionais, formulários, avisos e anúncios da disciplina;
- **E-mail Institucional:** Agente de comunicação assíncrona utilizado primordialmente para sondagem inicial de vagas e envio de convites individuais entre alunos;
- **WhatsApp / Discord:** Atores externos de mensageria instantânea e videoconferência para onde os alunos migram a comunicação após a consolidação nominal da equipe.

1.3 METODOLOGIA

A metodologia aplicada na condução deste projeto alicerça-se na **Engenharia de Requisitos Orientada a Metas (GORE – *Goal-Oriented Requirements Engineering*)**, utilizando especificamente o framework **iStar 2.0 (i*)** (DALPIAZ; FRANCH; HORKOFF, 2016). A abordagem baseia-se na premissa de que os sistemas de software não operam isoladamente, mas estão imersos em ambientes sócio-técnicos constituídos por atores sociais que possuem intenções, dependências mútuas e vulnerabilidades organizacionais (YU, 1995).

O processo metodológico transcorreu em etapas sistemáticas:

1. **Elicitação e Análise Situacional:** Identificação dos atores envolvidos, suas responsabilidades e suas reais necessidades no contexto do CIn/UFPE, apoiada pela vivência direta dos membros da equipe e validação de cenários de uso;
2. **Diagnóstico do Estado Atual (AS IS):** Construção do modelo conceitual representando fielmente as limitações, gargalos e dependências frágeis entre alunos, professores, monitores e os sistemas hoje adotados;
3. **Concepção da Solução Futura (TO BE):** Introdução do agente de software **Sistema CIn Agrupa** como ponto focal para centralização dos processos, eliminação de intermediários redundantes e resolução dos conflitos de qualidade identificados;

4. **Modelagem Formal com a Ferramenta piStar:** Utilização da ferramenta computacional *piStar* (PIMENTEL; CASTRO, 2018) para codificação gráfica e estrutural dos modelos nos dois níveis de granularidade do iStar 2.0:
 - **Modelagem de Dependência Estratégica (SD – *Strategic Dependency*):** Evidencia as relações externas entre atores por meio de dependências intencionais (Metas, Tarefas, Recursos e Qualidades);
 - **Modelagem de Raciocínio Estratégico (SR – *Strategic Rationale*):** Explicita a estrutura interna de cada ator, demonstrando como suas metas são refinadas em tarefas via links AND/OR, quais recursos são demandados e como tarefas impactam positiva (*make, help*) ou negativamente (*hurt, break*) suas qualidades desejadas.
5. **Validação e Refinamento Contínuo:** Revisão em equipe das contribuições qualitativas e dependências externas, preparando a fundamentação para as etapas seguintes do ciclo de vida da disciplina (Casos de Uso, BPMN e NFR Framework).

1.4 PROBLEMAS DOS ATORES ENVOLVIDOS

A análise aprofundada dos atores e de seus fluxos de trabalho permitiu agrupar os problemas enfrentados em quatro grandes categorias:

1. **Gargalos de Informação e Assimetria de Vagas:** Como as planilhas são estáticas e dependem de preenchimento voluntário, não há garantias de que os dados reflitam o estado real da turma. Alunos desavisados perdem tempo tentando entrar em equipes já completas, enquanto grupos desfalcados permanecem com vagas abertas sem conseguir atrair candidatos;
2. **Comunicação Dispersa e Não Confiável:** A pulverização em múltiplos canais (e-mails não respondidos, tópicos perdidos no Classroom) impõe uma alta latência na formação das equipes. A necessidade posterior de criar grupos privados em WhatsApp ou Discord expõe dados pessoais de contato e exclui alunos que não utilizam essas ferramentas;
3. **Elevado Esforço de Gestão Docente:** O professor e a monitoria gastam um tempo desproporcional manipulando dados de planilhas, identificando duplicidades, verificando se as regras de tamanho foram respeitadas e contatando manualmente os alunos restantes para acomodá-los de última hora;

4. **Ausência de Mecanismos de Cooperação Justa:** Inexistência de um histórico seguro de colaboração que auxilie os alunos a escolherem parceiros comprometidos e evitem integrantes com histórico recorrente de abandono de projetos.

1.5 SOLUÇÃO PROPOSTA

Para sanar de forma definitiva os problemas supracitados, propõe-se o desenvolvimento do **Sistema CIn Agrupa**. Trata-se de uma aplicação integrada e centralizada, concebida para atender tanto a interface desktop quanto dispositivos móveis, unificando a formação e a comunicação de grupos para trabalhos acadêmicos no CIn/UFPE.

A solução é projetada para disponibilizar um conjunto coeso de recursos operacionais:

▪ Para os Alunos:

- Visualização centralizada e em tempo real de todas as equipes cadastradas e vagas disponíveis na disciplina;
- Criação autônoma de novos grupos com preenchimento instantâneo de preferências e escopo;
- Envio e gestão de solicitações de participação em grupos existentes com fluxo transparente de aprovação;
- Convite direto a outros colegas da turma;
- Visualização dos perfis dos integrantes de cada grupo;
- Canal de chat exclusivo integrado por grupo, garantindo comunicação imediata com suporte a textos, imagens, vídeos e links sem necessidade de troca de contatos externos;
- Módulo de avaliação de integrantes pós-projeto, permitindo construir uma métrica confiável de colaboração discente.

▪ Para os Professores e Monitores (Gestores de Projeto):

- Cadastro simplificado e configuração das diretrizes e regras de formação de grupos para projetos e trabalhos da disciplina;
- Parametrização estrita de tamanho mínimo e máximo de membros por equipe, validado de forma automática pelo sistema;

- Acompanhamento global da adesão da turma por meio de um *dashboard* em tempo real;
- Capacidade de remanejamento, inclusão ou exclusão manual de integrantes para alocar alunos remanescentes ou solucionar impedimentos pontuais;
- Moderação de mensagens e mediação de conflitos diretamente pela plataforma.

1.5.1 PROCESSO DA SOLUÇÃO E MODELO 7W+H

O processo operacional da solução e seu escopo estratégico foram formalizados através do framework **7W+H**, que estabelece as premissas essenciais do projeto de engenharia de software sob oito dimensões complementares, conforme detalhado a seguir e sintetizado no Quadro 1:

- **What (O quê):** Desenvolvimento de um sistema unificado para apoiar a formação, organização, acompanhamento e comunicação centralizada de grupos para trabalhos acadêmicos;
- **Where (Onde):** No contexto institucional e acadêmico do Centro de Informática da UFPE (CIn/UFPE);
- **Who (Quem):** Destinado primordialmente aos alunos de graduação/pós-graduação e aos professores/monitores envolvidos em disciplinas com componentes curriculares práticos em equipe;
- **Why (Por que):** Para mitigar a descentralização do processo atual, extinguir a lentidão e a inconsistência na composição de equipes, facilitar a busca transparente por vagas e centralizar a comunicação oficial do projeto em ambiente seguro;
- **When (Quando):** Estruturado ao longo do segundo semestre letivo de 2026 (2026.2), com marcos avaliativos consolidados nas seguintes entregas formais:
 - **02/10/2026:** Modelagem Organizacional com iStar (i* 2.0);
 - **06/11/2026:** Modelagem de Requisitos Funcionais com Casos de Uso (UML);
 - **27/11/2026:** Modelagem de Processos de Negócio com BPMN;
 - **11/12/2026:** Modelagem de Requisitos Não-Funcionais com o NFR Framework.

- **With whom (Com quem):** Co-construído com o ecossistema acadêmico do CIn, envolvendo diretamente professores, monitores e discentes;
- **Which (Qual):** Uma aplicação web responsiva moderna, projetada segundo as boas práticas de usabilidade e acessível em computadores e dispositivos móveis;
- **How (Como):** Por meio de um processo rigoroso de Engenharia de Requisitos orientado a metas e processos, diagnosticando as fragilidades organizacionais e especificando requisitos funcionais e não-funcionais aderentes às reais necessidades dos usuários.

Tabela 1 – Quadro de Especificação Estratégica da Solução – Modelo 7W+H

Dimensão 7W+H	Descrição no Projeto CIn Agrupa
What (O quê)	Sistema centralizado para formação, gestão de regras, acompanhamento de turmas e comunicação exclusiva de grupos acadêmicos.
Where (Onde)	Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn/UFPE).
Who (Quem)	Alunos, professores e monitores de disciplinas com projetos em equipe.
Why (Por que)	Eliminar a fragmentação de ferramentas, acelerar o fechamento de equipes, manter dados em tempo real e fornecer canal seguro de comunicação.
When (Quando)	Semestre 2026.2, com entregas em 02/10 (iStar 2.0), 06/11 (Casos de Uso), 27/11 (BPMN) e 11/12 (NFR Framework).
With whom (Com quem)	Comunidade discente e corpo docente do CIn/UFPE.
Which (Qual)	Sistema web responsivo acessível em navegadores desktop e dispositivos móveis.
How (Como)	Aplicação sistemática de Engenharia de Requisitos para mapear o diagnóstico organizacional e conceber requisitos sócio-técnicos sólidos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.6 IMPACTOS POSITIVOS NOS ATORES ENVOLVIDOS

A introdução do Sistema CIn Agrupa transforma profundamente a experiência e a produtividade de todos os envolvidos no processo acadêmico:

- **Para os Alunos:** Extinção da ansiedade e da perda de tempo associadas à busca manual por vagas; garantia de informações sempre atualizadas em tempo real; facilidade na integração de discentes novatos; ambiente de chat seguro e integrado que dispensa o fornecimento compulsório de dados pessoais de contato; e respaldo de métricas justas de colaboração;

- **Para o Professor:** Redução expressiva do esforço gerencial de configuração e fiscalização de planilhas; conformidade automática dos grupos com as regras pedagógicas do projeto; visibilidade instantânea dos grupos formados e discentes desacompanhados; e maior agilidade na mediação de dúvidas e conflitos;
- **Para a Monitoria:** Eliminação da tarefa ingrata de manter e auditar planilhas despadronizadas, liberando tempo qualificado para a orientação de conteúdo e moderação construtiva das discussões técnicas;
- **Para a Instituição (CIn/UFPE):** Estabelecimento de um padrão institucional integrado e moderno para a gestão de dinâmicas em grupo, elevando o índice de sucesso dos projetos e fortalecendo o senso de comunidade acadêmica.

2 MODELAGEM ORGANIZACIONAL

A Modelagem Organizacional é uma etapa basilar da Engenharia de Requisitos que se propõe a analisar o contexto sócio-técnico em que um sistema de software será inserido. Ao contrário de abordagens tradicionais focadas unicamente em fluxos procedurais ou armazenamento de dados, a modelagem sócio-intencional busca compreender os motivos (*whys*) subjacentes às ações dos stakeholders, evidenciando seus objetivos, tarefas, recursos demandados e expectativas de qualidade (CASTRO et al., 2012; YU, 1995).

Neste trabalho, a modelagem foi conduzida integralmente utilizando a linguagem padronizada **iStar 2.0 (i*)** (DALPIAZ; FRANCH; HORKOFF, 2016) por meio da ferramenta de suporte computacional *piStar* (PIMENTEL; CASTRO, 2018). A análise foi dividida em dois grandes estágios complementares:

1. **Diagnóstico Organizacional Atual (AS IS):** Representação crítica do cenário vigente de formação e comunicação de equipes no CIn/UFPE, evidenciando as deficiências das soluções improvisadas e as tensões entre os objetivos dos atores;
2. **Proposta Organizacional Futura (TO BE):** Modelagem da arquitetura pretendida a partir da introdução do agente de software **Sistema CIn Agrupa**, estruturando a centralização das dependências estratégicas e a maximização das qualidades organizacionais.

Para cada um desses estágios, foram elaboradas de forma estritamente separada a **Modelagem de Dependência Estratégica (SD – *Strategic Dependency*)** e a **Modelagem de Raciocínio Estratégico (SR – *Strategic Rationale*)**, apresentadas e detalhadas nas seções a seguir.

2.1 MODELAGEM DE DEPENDÊNCIA ESTRATÉGICA (SD) – AS IS

O modelo de Dependência Estratégica (SD) captura a rede de relacionamentos externos e compromissos sócio-intencionais entre os atores organizacionais no processo atual. Cada dependência estabelece que um ator de origem (*dependor*) confia em outro ator de destino (*dependee*) para o atingimento de uma meta (*goal*), a execução de uma tarefa (*task*), o

fornecimento de um recurso (*resource*) ou a observância de um atributo de qualidade (*quality* ou *softgoal*) (DALPIAZ; FRANCH; HORKOFF, 2016).

No modelo AS IS, o ecossistema é formado por sete atores centrais: **Alunos**, **Professor**, **Monitor**, **Planilha Google**, **Google Classroom**, **E-mail** e **WhatsApp / Discord**.

No tocante às associações entre atores (*actor links*):

- O ator **Monitor** mantém uma relação de especialização (*is-a*) com o ator **Professor**, visto que atua como preposto institucional e suporte direto às atividades docentes da disciplina;
- O agente **Planilha Google** mantém uma relação de participação (*participates-in*) com o ambiente do **Google Classroom**, uma vez que o acesso à planilha dá-se através de hiperlinks disponibilizados no mural dessa plataforma.

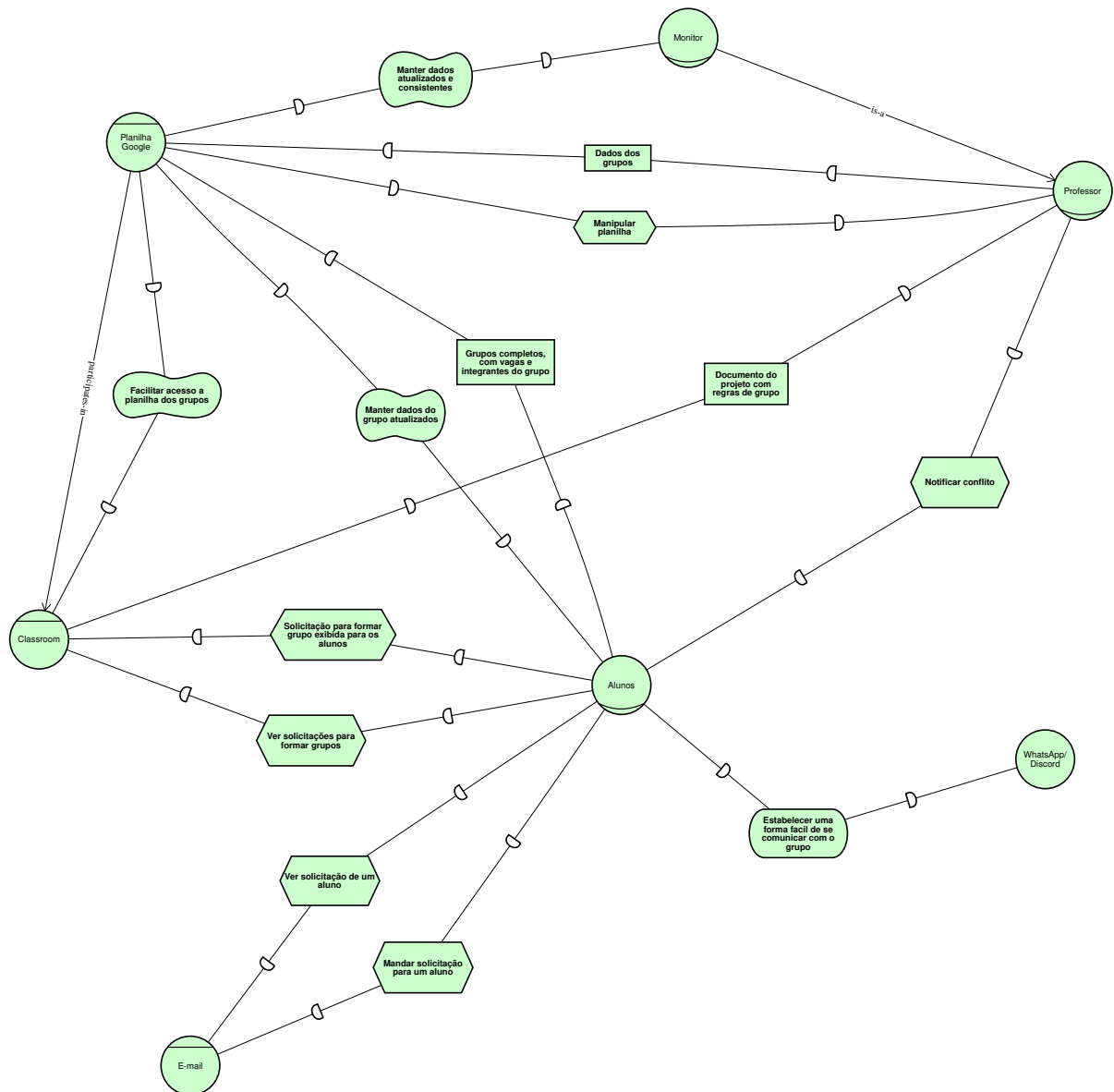
A rede de dependências estratégicas externas do estado atual é formalizada pelas treze dependências descritas a seguir:

1. **Alunos** → **Planilha Google** (Recurso: *Grupos completos, com vagas e integrantes do grupo*): Os alunos dependem do recurso tabular disponibilizado pela planilha para consultar quais grupos estão completos, quais ainda possuem vagas abertas e quem são seus integrantes;
2. **Professor** → **Planilha Google** (Recurso: *Dados dos grupos*): O professor depende da planilha para obter a listagem consolidada das equipes formadas na turma;
3. **Planilha Google** → **Alunos** (Qualidade: *Manter dados do grupo atualizados*): O agente da planilha depende de que os próprios discentes insiram e mantenham os dados atualizados com presteza, sem o que o repositório perde sua utilidade;
4. **Planilha Google** → **Monitor** (Qualidade: *Manter dados atualizados e consistentes*): A planilha depende da intervenção ativa do monitor para auditar, conferir consistência e preencher lacunas de informação deixadas pelos alunos;
5. **Planilha Google** → **Professor** (Tarefa: *Manipular planilha*): A planilha depende da ação manual do professor para configurar linhas, colunas, regras de projeto e editar células em caso de inconsistência;

6. **Planilha Google → Google Classroom (Qualidade: *Facilitar acesso à planilha dos grupos*)**: Para que os estudantes acessem a planilha, este agente depende de que o Google Classroom disponibilize seu hiperlink de forma visível e acessível a todos os matriculados;
7. **Google Classroom → Professor (Recurso: *Documento do projeto com regras de grupo*)**: O Google Classroom depende de que o docente elabore e publique o documento formal de diretrizes contendo as regras de formação de equipes;
8. **Alunos → Google Classroom (Tarefa: *Solicitação para formar grupo exibida para os alunos*)**: Alunos que buscam equipe dependem do Classroom para publicar tópicos e comentários comunicando sua disponibilidade para os demais colegas;
9. **Alunos → Google Classroom (Tarefa: *Ver solicitações para formar grupos*)**: Alunos que dispõem de vagas em seus grupos dependem do mural do Classroom para visualizar as mensagens de colegas interessados;
10. **Alunos → E-mail (Tarefa: *Mandar solicitação para um aluno*)**: Discentes utilizam o sistema de correio eletrônico institucional para enviar solicitações diretas e privadas de formação de equipe;
11. **Alunos → E-mail (Tarefa: *Ver solicitação de um aluno*)**: Discentes dependem da caixa de entrada do e-mail para receber e visualizar os convites encaminhados por colegas;
12. **Alunos → WhatsApp / Discord (Meta: *Estabelecer uma forma fácil de se comunicar com o grupo*)**: Uma vez que os integrantes se encontram, eles dependem de plataformas externas de mensageria para cumprir o objetivo de viabilizar uma comunicação rápida, fluida e contínua;
13. **Professor → Alunos (Tarefa: *Notificar conflito*)**: O professor depende de que os próprios alunos o notifiquem formalmente sobre disputas internas, falta de colaboração ou problemas de convivência, já que não possui visibilidade direta do dia a dia das equipes.

A Figura 1 apresenta o diagrama de Dependência Estratégica (SD) do estado atual, destacando a rede de compromissos externos entre os atores organizacionais.

Figura 1 – Modelo de Dependência Estratégica (SD) AS IS em iStar 2.0



Fonte: Elaborado pelos autores na ferramenta piStar (2026).

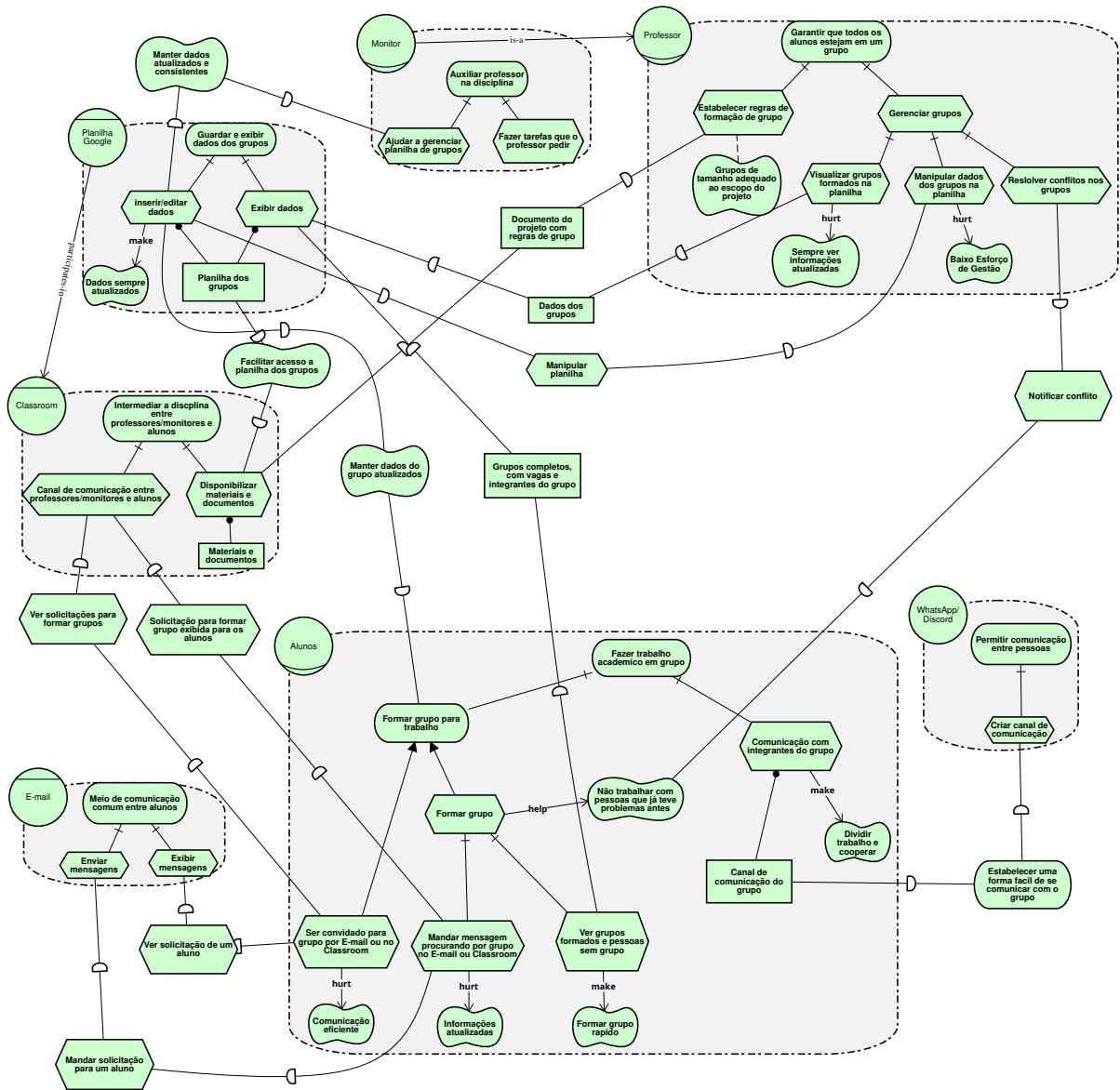
2.2 MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) – AS IS

Enquanto o modelo SD fornece uma visão periférica de compromissos externos, a Modelagem de Raciocínio Estratégico (SR – *Strategic Rationale*) expõe o interior dos limites de cada ator (*actor boundaries*). O modelo SR analisa detalhadamente como os atores pretendem atingir seus objetivos fundamentais, revelando decisões de design, refinamentos intencionais (via links AND e OR) e os impactos colaterais (positivos ou negativos) sobre suas metas de qualidade (DALPIAZ; FRANCH; HORKOFF, 2016).

A Figura 2 ilustra a visão consolidada do modelo de Raciocínio Estratégico (SR) para o

estado atual (*AS IS*), contendo os limites e a racionalidade intencional de todos os sete atores.

Figura 2 – Modelo de Raciocínio Estratégico (SR) AS IS em iStar 2.0



Fonte: Elaborado pelos autores na ferramenta piStar (2026).

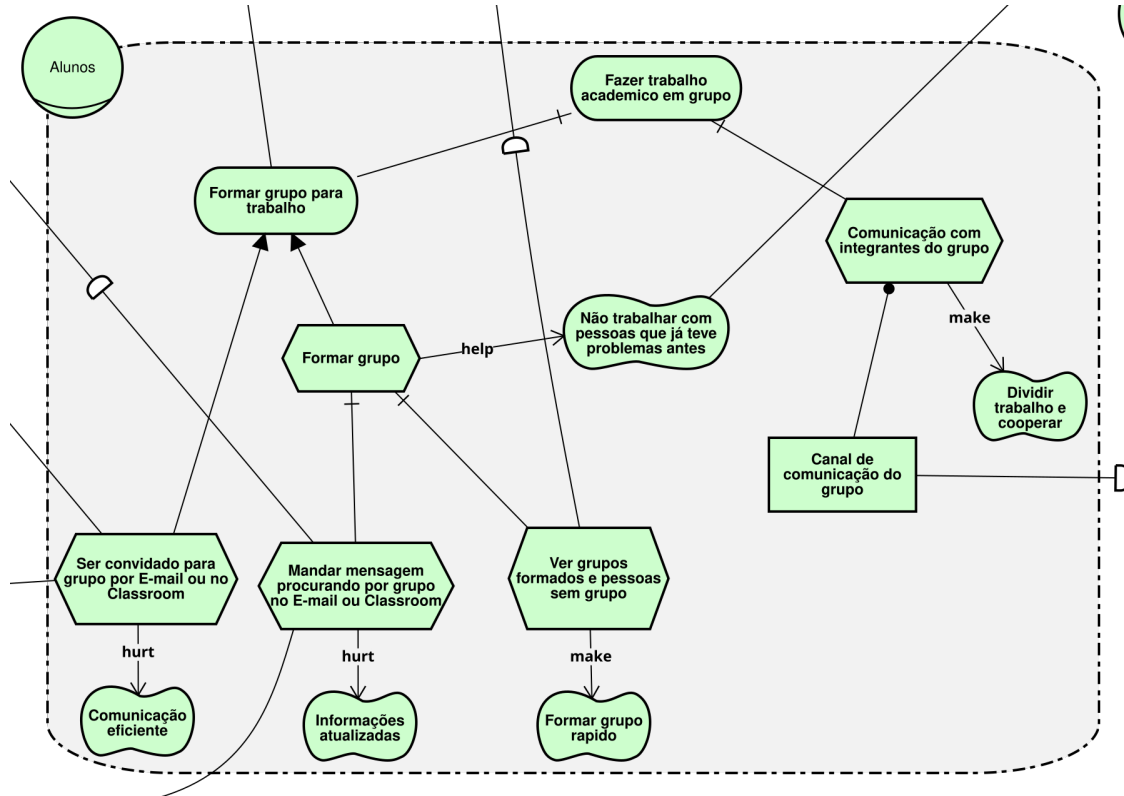
A seguir, dissecar-se a racionalidade interna de cada um dos atores presentes no ecossistema AS IS.

2.2.1 ALUNOS

O ator discente (**Alunos**) tem como meta principal o objetivo *Fazer trabalho acadêmico em grupo*, conforme detalhado na Figura 3. Esse objetivo é decomposto via refinamento AND

em duas grandes frentes: *Formar grupo para trabalho* e *Comunicação com integrantes do grupo*.

Figura 3 – Detalhamento do Ator Alunos no Modelo SR – AS IS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Para cumprir a meta *Formar grupo para trabalho*, o aluno dispõe de duas estratégias alternativas (refinamento OR):

1. **Formar grupo (iniciativa ativa):** O estudante toma a frente do processo, decompondo a tarefa em *Mandar mensagem procurando por grupo no E-mail ou Classroom* e *Ver grupos formados e pessoas sem grupo*;
2. **Ser convidado para grupo por E-mail ou no Classroom (iniciativa passiva):** O estudante aguarda ser abordado por terceiros.

A análise das metas de qualidade revela graves fragilidades no processo atual:

- A tarefa *Ver grupos formados e pessoas sem grupo* contribui positivamente (*make*) para a qualidade *Formar grupo rápido*;

- Todavia, a tarefa *Mandar mensagem procurando por grupo no E-mail ou Classroom* impacta negativamente (*hurt*) a qualidade *Informações atualizadas*, em razão da defasagem temporal entre a postagem e a leitura;
- Da mesma forma, a dependência da tarefa passiva *Ser convidado para grupo por E-mail ou no Classroom* causa um dano substancial (*hurt*) à qualidade *Comunicação eficiente*, haja vista a taxa incerta de retorno das mensagens;
- A formação ativa de grupos fornece suporte (*help*) à qualidade *Não trabalhar com pessoas que já teve problemas antes*, permitindo certa triagem social prévia;
- Por fim, a tarefa *Comunicação com integrantes do grupo* demanda o recurso externo *Canal de comunicação do grupo* e gera uma contribuição positiva decisiva (*make*) para a qualidade *Dividir trabalho e cooperar*.

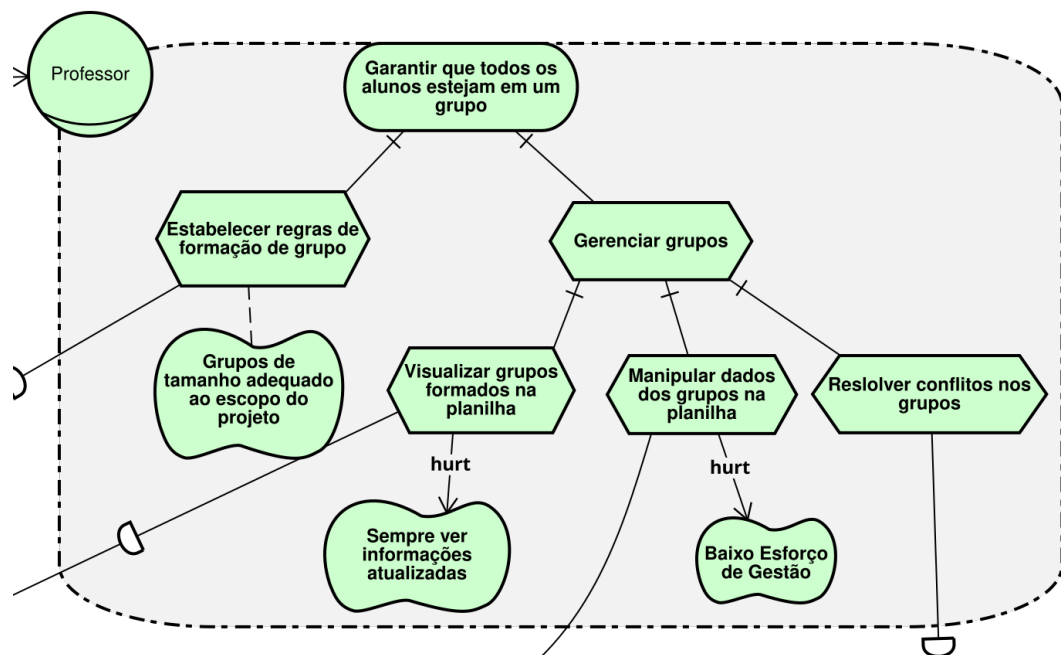
2.2.2 PROFESSOR

O refinamento SR do ator docente (**Professor**) é apresentado na Figura 4. O objetivo estratégico primordial do professor é *Garantir que todos os alunos estejam em um grupo*. Para atingir essa finalidade pedagógica, o ator precisa cumprir duas macro-tarefas essenciais conectadas por refinamento AND: *Estabelecer regras de formação de grupo* e *Gerenciar grupos*.

A tarefa *Estabelecer regras de formação de grupo* é qualificada pelo atributo *Grupos de tamanho adequado ao escopo do projeto*. Já a tarefa *Gerenciar grupos* subdivide-se nas seguintes atividades operacionais:

- **Visualizar grupos formados na planilha:** O docente tenta acompanhar o progresso das inscrições. No entanto, em virtude do preenchimento concorrente, incompleto e fora de ordem realizado pelos alunos, essa ação impacta negativamente (*hurt*) a meta de qualidade *Sempre ver informações atualizadas*;
- **Manipular dados dos grupos na planilha:** Para corrigir inconsistências e ordenar as equipes, o professor gasta horas alinhando células manualmente, o que prejudica severamente (*hurt*) a qualidade *Baixo Esforço de Gestão*;
- **Resolver conflitos nos grupos:** Atividade reativa acionada apenas quando desavenças entre alunos tornam-se críticas e exigem arbitragem docente.

Figura 4 – Detalhamento do Ator Professor no Modelo SR – AS IS

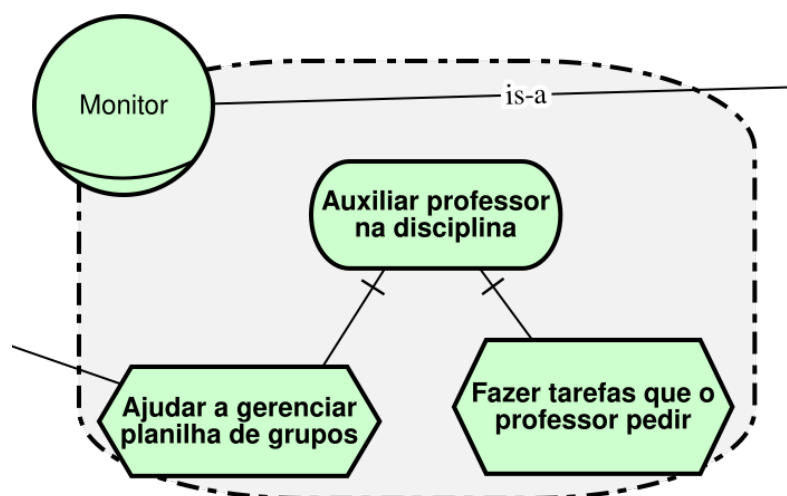


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2.3 MONITOR

O detalhamento do ator **Monitor** é exibido na Figura 5. No modelo conceitual do estado atual, o monitor desempenha uma relação de especialização (*is-a*) em relação ao Professor, assumindo responsabilidades de apoio direto à coordenação da disciplina.

Figura 5 – Detalhamento do Ator Monitor no Modelo SR – AS IS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

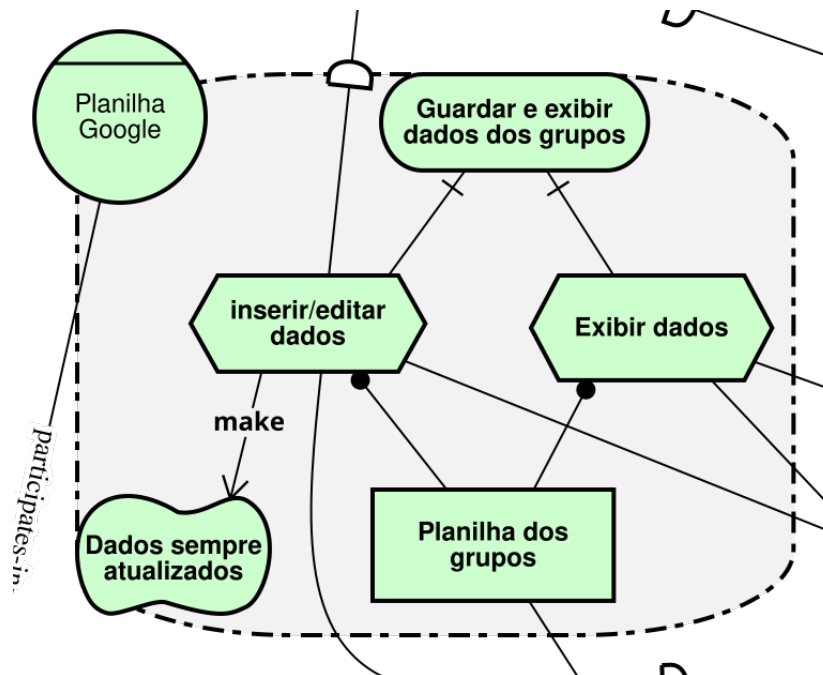
O objetivo do monitor é *Auxiliar professor na disciplina*, desdobrado via refinamento AND em:

- **Fazer tarefas que o professor pedir:** Atendimento a solicitações operacionais gerais da cadeira;
- **Ajudar a gerenciar planilha de grupos:** Execução manual de triagem e contato com alunos omissos na planilha, tentando mitigar a sobrecarga do docente titular.

2.2.4 PLANILHA GOOGLE

A **Planilha Google** atua como um agente de software passivo (Figura 6) e mantém um relacionamento conceitual de participação (*participates-in*) com o ambiente do Google Classroom. Seu objetivo primário é *Guardar e exibir dados dos grupos*.

Figura 6 – Detalhamento do Agente Planilha Google no Modelo SR – AS IS



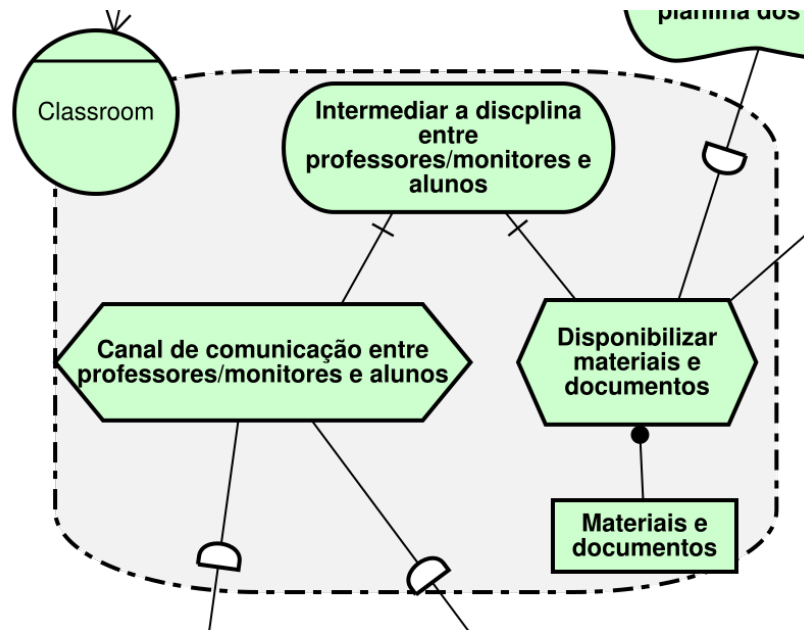
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Para cumprir esse objetivo, a planilha decompõe-se nas tarefas *Exibir dados* e *Inserir/editar dados*. Ambas necessitam do recurso central *Planilha dos grupos*. A tarefa de inserção e edição contribui positivamente (*make*) para a qualidade *Dados sempre atualizados*, contudo essa condição é ilusória na prática, pois depende da pontualidade e exatidão dos usuários humanos, sem qualquer validação automática de regras de negócio.

2.2.5 GOOGLE CLASSROOM

O **Google Classroom** (Figura 7) é o agente de software utilizado como plataforma oficial de anúncio da disciplina. Sua meta é *Intermediar a disciplina entre professores/monitores e alunos*.

Figura 7 – Detalhamento do Agente Google Classroom no Modelo SR – AS IS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

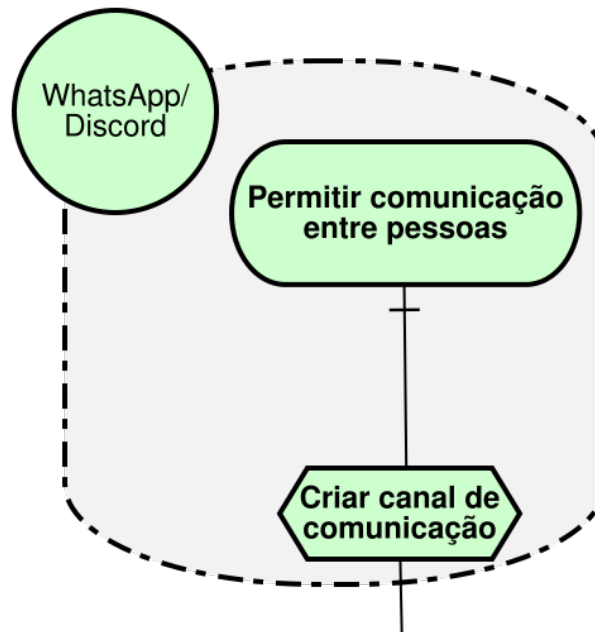
Suas tarefas internas abrangem prover um *Canal de comunicação entre professores/monitores e alunos* e *Disponibilizar materiais e documentos*, dependendo do recurso *Materiais e documentos*. Embora sirva para avisos gerais, o Classroom não foi projetado para gerenciar fluxos dinâmicos de equipes discentes, operando como mero repositório de links e formulários.

2.2.6 WHATSAPP E DISCORD

O ator **WhatsApp / Discord** (Figura 8) representa os aplicativos externos de comunicação síncrona. Seu objetivo é genérico: *Permitir comunicação entre pessoas*, realizado pela tarefa interna *Criar canal de comunicação*.

Apesar de prover agilidade na troca de mensagens entre os alunos, a necessidade de recorrer a essas plataformas terceiras desvincula a comunicação do ambiente institucional, exige a exposição de dados pessoais (como números de telefone) e impede que a monitoria e os professores acompanhem a regularidade das interações do grupo.

Figura 8 – Detalhamento do Ator WhatsApp / Discord no Modelo SR – AS IS

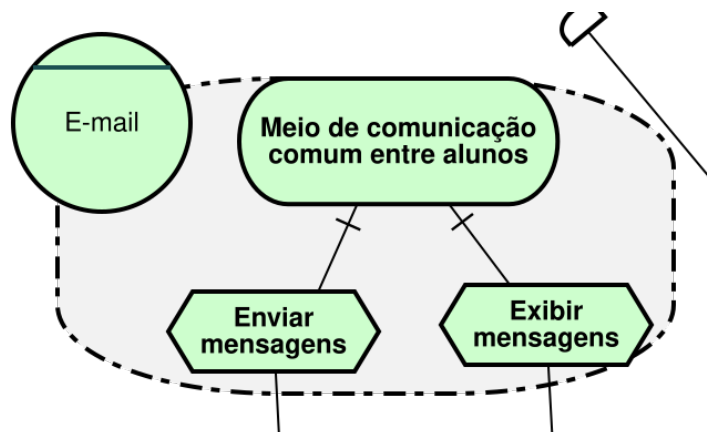


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2.7 E-MAIL

Por fim, o agente **E-mail** (Figura 9) possui como meta constituir um *Meio de comunicação comum entre alunos*, operacionalizado pelas tarefas primitivas de *Enviar mensagens* e *Exibir mensagens*.

Figura 9 – Detalhamento do Agente E-mail no Modelo SR – AS IS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Por ser estritamente assíncrono e sofrer com saturação diária de mensagens nas caixas postais universitárias, o e-mail atua frequentemente como um elemento de lentidão na res-

olução da formação dos grupos.

2.3 MODELAGEM DE DEPENDÊNCIA ESTRATÉGICA (SD) – TO BE

A transição para o modelo futuro (**TO BE**) estabelece uma reestruturação sócio-técnica abrangente. Os intermediários frágeis e desconectados do estado anterior (Planilha Google, tópicos soltos de Classroom, e-mails individuais e canais desregulados de WhatsApp/Discord) são substituídos pela introdução de um novo ator central de software: o **Sistema CIn Agrupa**.

Além disso, a evolução da modelagem refinou significativamente a estrutura de atores e seus papéis no contexto acadêmico do Centro de Informática:

1. Introduz-se o papel conceitual **Gestor de projetos da disciplina**, que agrega as responsabilidades de governança de projetos, do qual tanto o **Professor** quanto o **Monitor** herdam competências através de relações de especialização (*is-a*);
2. Formaliza-se o papel discente especializado **Líder do Grupo** (relação *is-a* com **Alunos**), que assume a gestão direta de ingressos e decisões internas da equipe;
3. Modela-se o agente institucional **CIn** (Centro de Informática da UFPE), responsável pela custódia dos dados cadastrais institucionais, com o qual o **Sistema CIn Agrupa** estabelece um vínculo de pertencimento institucional (*participates-in*).

A rede estratégica do modelo TO BE compõe-se de dezoito dependências intencionais rigorosamente delimitadas, conforme apresentado a seguir:

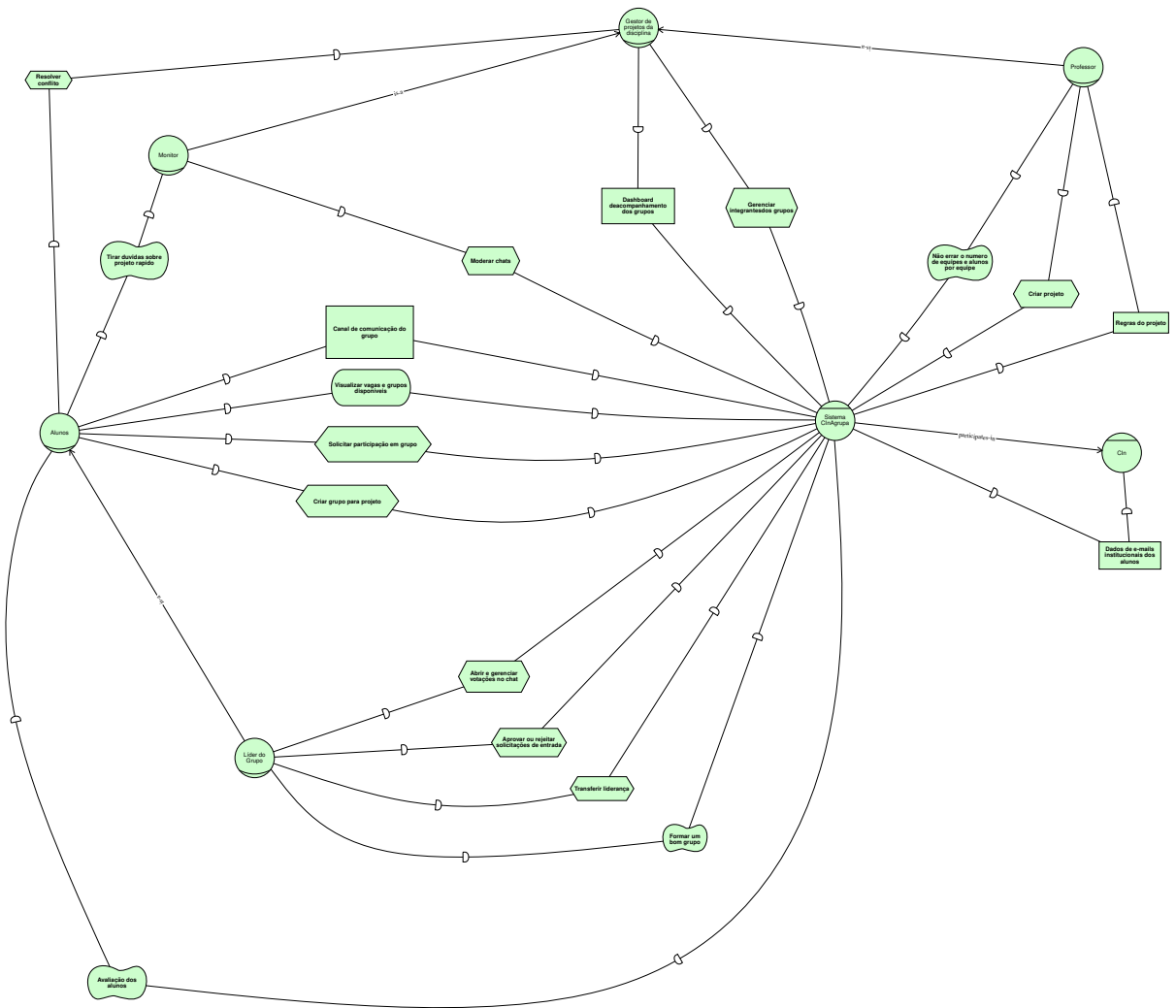
1. **Alunos → Sistema CIn Agrupa (Recurso: *Canal de comunicação do grupo*):** Os alunos dependem do espaço nativo de chat exclusivo e integrado provido pelo sistema para a comunicação diária com os membros de seu grupo;
2. **Alunos → Sistema CIn Agrupa (Meta: *Visualizar vagas e grupos disponíveis*):** Discentes que buscam uma equipe dependem da listagem dinâmica em tempo real para visualizar as vagas abertas e grupos em formação;
3. **Alunos → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Solicitar participação em grupo*):** Alunos sem grupo contam com a funcionalidade da plataforma para emitir solicitações formais de entrada em equipes com vagas remanescentes;

4. **Alunos → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Criar grupo para projeto*):** Alunos com iniciativa de organização fundam diretamente novas equipes na plataforma, respeitando as diretrizes da disciplina;
5. **Sistema CIn Agrupa → Alunos (Qualidade: *Avaliação dos alunos*):** O sistema depende da participação voluntária, ética e responsável dos estudantes no preenchimento das avaliações formativas sobre seus pares ao término de cada entrega;
6. **Líder do Grupo → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Aprovar ou rejeitar solicitações de entrada*):** O estudante no papel de líder depende dos controles de governança de membros do sistema para aceitar ou recusar pedidos de ingresso de novos participantes;
7. **Líder do Grupo → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Transferir liderança*):** O líder dispõe de mecanismo formal no sistema para repassar a prerrogativa de líder a outro integrante da equipe de forma transparente;
8. **Líder do Grupo → Sistema CIn Agrupa (Qualidade: *Formar um bom grupo*):** O líder apoia-se no sistema para consultar o histórico colaborativo e reputação discente prévia, qualificando a formação de uma equipe coesa;
9. **Líder do Grupo → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Abrir e gerenciar votações no chat*):** O líder conta com ferramentas de votação síncrona disponibilizadas diretamente na interface de chat para deliberar democraticamente sobre escolhas técnicas e organizacionais;
10. **Monitor → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Moderar chats*):** O monitor utiliza as permissões de moderação do sistema para acompanhar as interações das equipes e garantir o respeito às diretrizes pedagógicas;
11. **Alunos → Monitor (Qualidade: *Tirar dúvidas sobre projeto rápido*):** Os discentes contam com a monitoria para dirimir dúvidas conceituais e práticas com presteza através do canal oficial de comunicação;
12. **Alunos → Gestor de projetos da disciplina (Tarefa: *Resolver conflito*):** Diante de impasses ou atritos insuperáveis internamente, os alunos recorrem à mediação pedagógica do gestor da disciplina (seja o professor ou o monitor);

13. **Gestor de projetos da disciplina → Sistema CIn Agrupa (Recurso: *Dashboard de acompanhamento dos grupos*):** O gestor conta com o painel consolidado do sistema para monitorar métricas de formação, adesão da turma e grupos pendentes;
14. **Gestor de projetos da disciplina → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Gerenciar integrantes dos grupos*):** O gestor apoia-se na plataforma para realizar intervenções administrativas diretas na composição das equipes quando necessário;
15. **Professor → Sistema CIn Agrupa (Tarefa: *Criar projeto*):** O docente depende da interface do sistema para parametrizar e disponibilizar os projetos acadêmicos da turma;
16. **Professor → Sistema CIn Agrupa (Qualidade: *Não errar o número de equipes e alunos por equipe*):** O professor confia na validação automática do sistema para garantir o cumprimento estrito dos limites pedagógicos estabelecidos;
17. **Sistema CIn Agrupa → Professor (Recurso: *Regras do projeto*):** O sistema depende de que o professor alimente as regras de negócio, cronograma e limites quantitativos de formação de membros;
18. **Sistema CIn Agrupa → CIn (Recurso: *Dados de e-mails institucionais dos alunos*):** O sistema depende da infraestrutura acadêmica do Centro de Informática para validar a autenticidade e pré-cadastrar os discentes via endereços oficiais (@cin.ufpe.br).

A Figura 10 ilustra o diagrama de Dependência Estratégica (SD) da solução proposta (*TO BE*).

Figura 10 – Modelo de Dependência Estratégica (SD) TO BE em iStar 2.0



Fonte: Elaborado pelos autores na ferramenta piStar (2026).

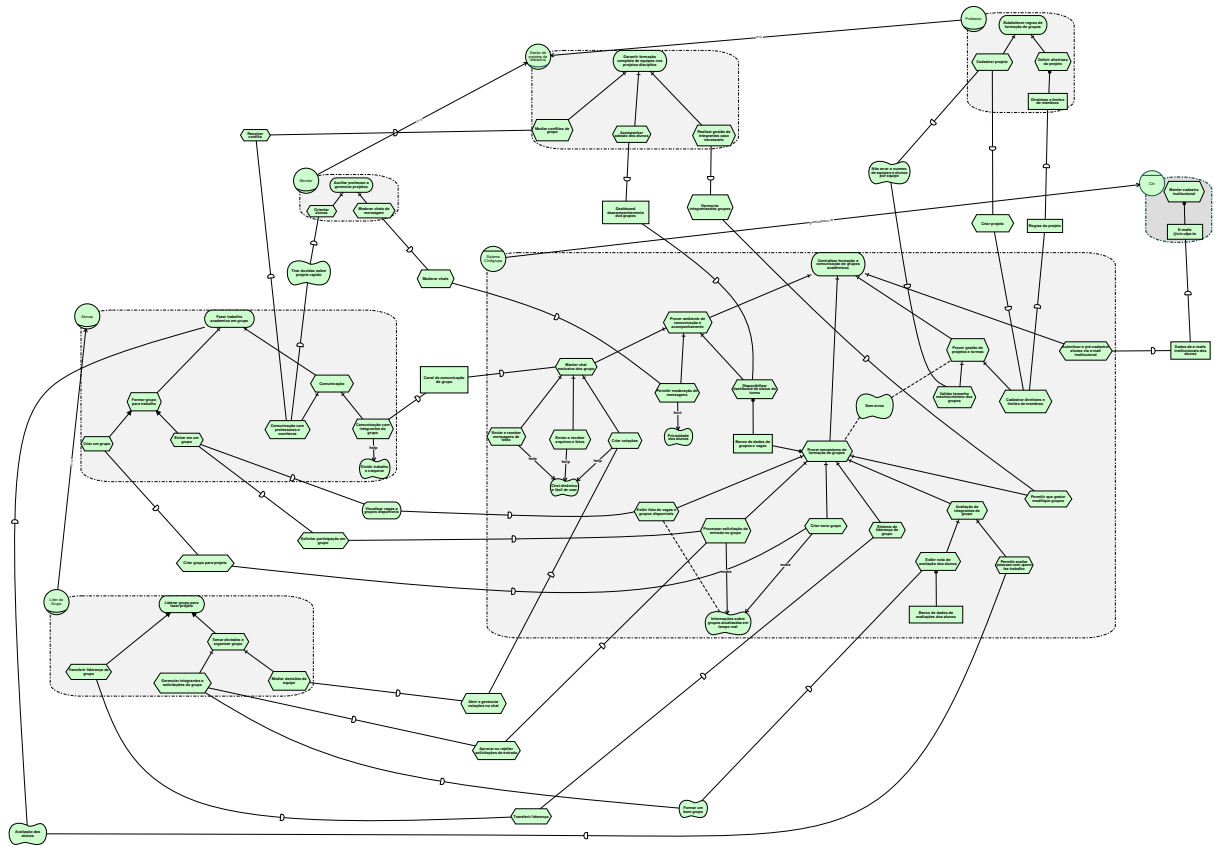
2.4 MODELAGEM DE RACIOCÍNIO ESTRATÉGICO (SR) – TO BE

O modelo de Raciocínio Estratégico (SR) para a solução proposta (*TO BE*) explicita a arquitetura intencional interna de todos os atores e revela de que modo as funcionalidades providas pelo **Sistema CIn Agrupa** respondem aos objetivos dos usuários e maximizam a satisfação das qualidades do ecossistema acadêmico.

A Figura 11 expõe a visão geral e integrada do modelo SR da solução CIn Agrupa.

Nas subseções subsequentes, detalha-se a estrutura interna de cada um dos sete atores que compõem o modelo.

Figura 11 – Modelo de Raciocínio Estratégico (SR) TO BE em iStar 2.0



Fonte: Elaborado pelos autores na ferramenta piStar (2026).

2.4.1 ALUNOS

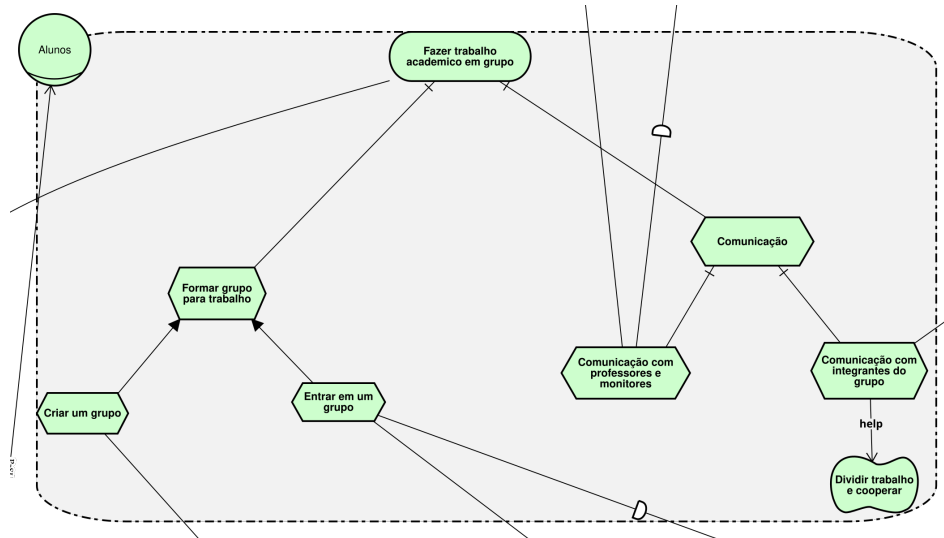
No modelo TO BE (Figura 12), o ator **Alunos** tem seu fluxo interno de raciocínio significativamente desobstruído. Seu objetivo precípua é *Fazer trabalho acadêmico em grupo*, decomposto via refinamento AND nas tarefas de *Formar grupo para trabalho* e *Comunicação*.

A tarefa *Formar grupo para trabalho* subdivide-se por refinamento OR em duas opções claras:

1. **Criar um grupo:** Iniciativa ativa suportada pela dependência externa de tarefa *Criar grupo para projeto* junto ao Sistema CIn Agrupa;
2. **Entrar em um grupo:** Iniciativa de adesão que se apoia diretamente nas dependências de meta (*Visualizar vagas e grupos disponíveis*) e de tarefa (*Solicitar participação em grupo*) providas pela plataforma.

Por sua vez, a tarefa de *Comunicação* desdobra-se por refinamento AND em:

Figura 12 – Detalhamento do Ator Alunos no Modelo SR – TO BE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Comunicação com integrantes do grupo:** Que demanda o recurso *Canal de comunicação do grupo* e gera auxílio positivo (*help*) para a qualidade indispensável *Dividir trabalho e cooperar*;
- **Comunicação com professores e monitores:** Que canaliza as demandas de suporte acadêmico, apoiando-se na mediação de conflitos e na agilidade de esclarecimento de dúvidas.

Dessa forma, eliminam-se por completo a ansiedade, a busca manual e o risco de inconsistências característicos do cenário anterior.

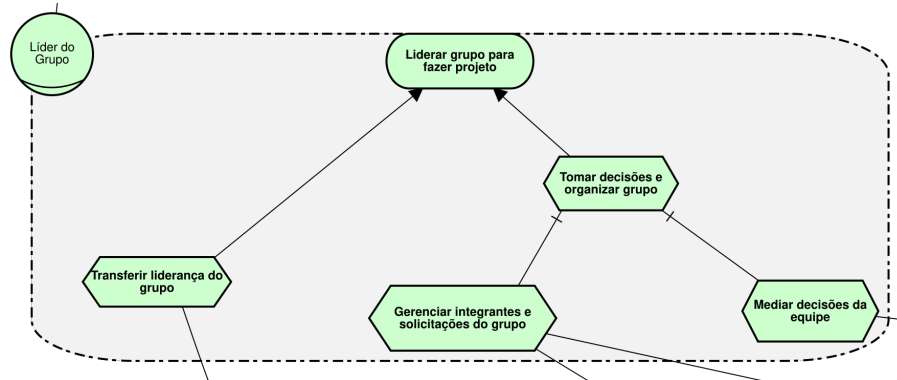
2.4.2 LÍDER DO GRUPO

O papel **Líder do Grupo** (Figura 13) representa uma inovação conceitual central no modelo TO BE. Trata-se de uma especialização direta de Alunos (*is-a*), exercida pelo estudante responsável por coordenar as deliberações de sua equipe.

Seu objetivo norteador é *Liderar grupo para fazer projeto*, que é decomposto por refinamento AND em:

- **Transferir liderança do grupo:** Ação de governança delegada ao sistema por meio da dependência de tarefa *Transferir liderança*;

Figura 13 – Detalhamento do Papel Líder do Grupo no Modelo SR – TO BE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

- **Tomar decisões e organizar grupo:** Macro-tarefa que se subdivide nas tarefas operacionais:
 - *Gerenciar integrantes e solicitações do grupo:* Onde o líder atua na aprovação ou rejeição de novos membros e apoia-se no sistema para a qualidade *Formar um bom grupo*;
 - *Mediar decisões da equipe:* Onde o líder abre e gerencia votações síncronas diretamente no chat para obter decisões consensuais com transparência.

A formalização da liderança descentraliza a coordenação das turmas, capacitando os próprios estudantes a manter suas equipes organizadas.

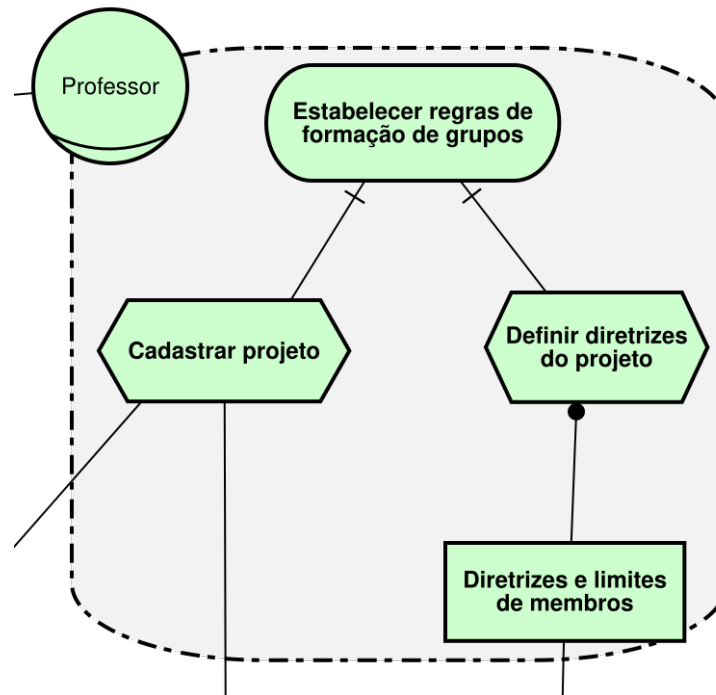
2.4.3 PROFESSOR

O ator **Professor** (Figura 14) especializa o papel *Gestor de projetos da disciplina (is-a)*. Seu foco pedagógico e intencional concentra-se na meta de *Estabelecer regras de formação de grupos*.

Essa meta é decomposta via refinamento AND em:

- **Definir diretrizes do projeto:** Atividade analítica de concepção pedagógica que produz o recurso interno *Diretrizes e limites de membros*;
- **Cadastrar projeto:** Tarefa que alimenta o sistema com as regras definidas e apoia-se na validação automática para a qualidade *Não errar o número de equipes e alunos por equipe*.

Figura 14 – Detalhamento do Ator Professor no Modelo SR – TO BE



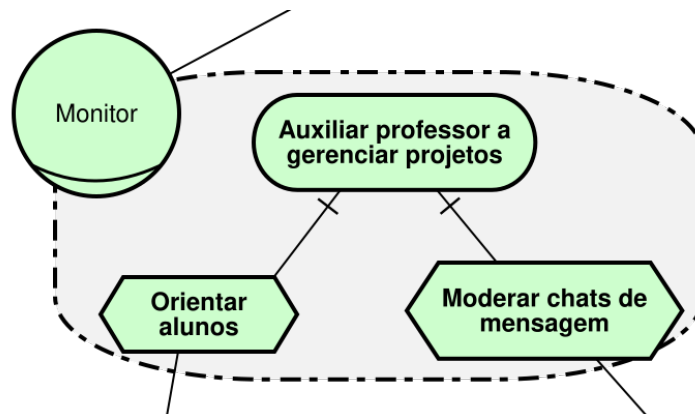
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Com essa automação, o docente é desonerado das tarefas de montagem e depuração manual de planilhas.

2.4.4 MONITOR

O ator **Monitor** (Figura 15) também é formalizado como especialização do papel *Gestor de projetos da disciplina (is-a)*. Sua meta é *Auxiliar professor a gerenciar projetos*.

Figura 15 – Detalhamento do Ator Monitor no Modelo SR – TO BE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

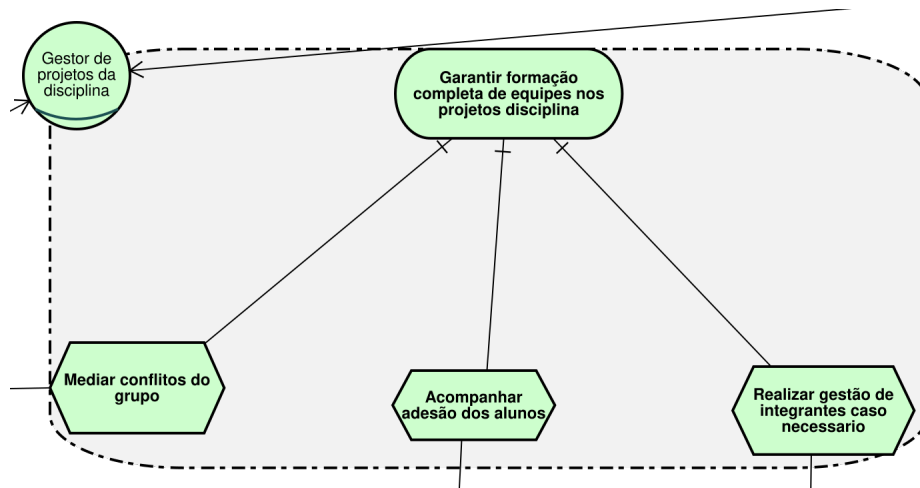
Esse objetivo é decomposto via refinamento AND nas tarefas de:

- **Orientar alunos:** Fornecendo retorno ágil e qualificado para que os discentes tirem dúvidas com rapidez;
- **Moderar chats de mensagem:** Exercendo acompanhamento preventivo e ético das discussões mantidas nas salas de comunicação dos grupos.

2.4.5 GESTOR DE PROJETOS DA DISCIPLINA

O papel abstrato **Gestor de projetos da disciplina** (Figura 16) consolida as atribuições institucionais compartilhadas pela equipe docente e monitoria. Sua meta suprema é *Garantir formação completa de equipes nos projetos disciplina*.

Figura 16 – Detalhamento do Papel Gestor de Projetos no Modelo SR – TO BE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

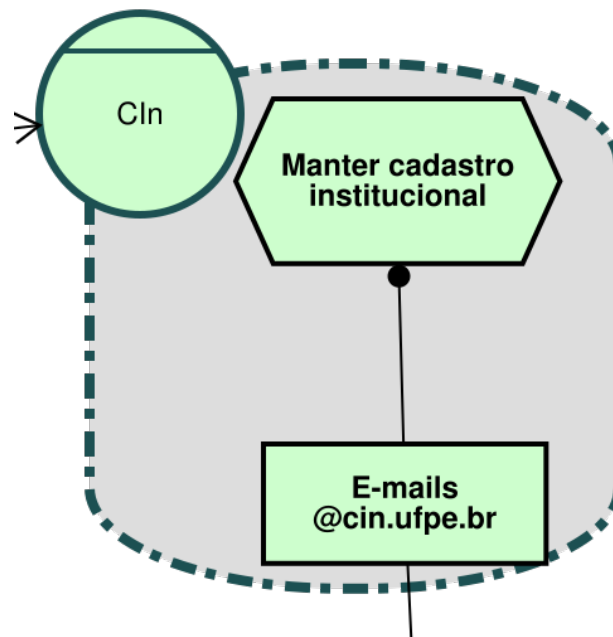
Para assegurar essa finalidade, o gestor conta com as seguintes tarefas refinadas em AND:

- **Acompanhar adesão dos alunos:** Monitoramento em tempo real viabilizado pelo recurso *Dashboard de acompanhamento dos grupos*;
- **Realizar gestão de integrantes caso necessário:** Ação de intervenção apoiada na permissão administrativa do sistema para remanejar estudantes desalocados;
- **Mediar conflitos do grupo:** Atuação arbitral pedagógica solicitada pelos próprios alunos quando disputas interpessoais ameaçam o andamento do trabalho.

2.4.6 CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn)

O agente institucional **CIn** (Figura 17) representa o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, atuando como o ambiente institucional oficial no qual o Sistema CIn Agrupa se insere.

Figura 17 – Detalhamento do Agente CIn no Modelo SR – TO BE



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Sua finalidade no modelo organizacional resume-se a:

- **Manter cadastro institucional:** Tarefa de controle acadêmico permanente;
- **E-mails @cin.ufpe.br:** Recurso institucional de identidade eletrônica, fornecido ao Sistema CIn Agrupa para fins de autenticação e validação segura de estudantes matriculados.

Essa dependência com a instituição garante governança e segurança de dados, impedindo a entrada de atores externos não autorizados nas turmas.

2.4.7 SISTEMA CIN AGRUPA

O agente **Sistema CIn Agrupa** constitui o núcleo da transformação operacional e intencional proposta (Figura 18). Seu objetivo de mais alto nível é **Centralizar formação e**

- comunicação de grupos acadêmicos.**

- Subtarefa *Processar solicitação de entrada no grupo*;
- Subtarefa *Exibir lista de vagas e grupos disponíveis*;
- Subtarefa *Permitir que gestor modifique grupos*;
- Subtarefa *Sistema de liderança de grupo*, que gerencia formalmente as prerrogativas de comando da equipe;
- Subtarefa *Avaliação de integrantes de grupo*: decomposta nas ações operacionais *Permitir avaliar pessoas com quem fez trabalho* e *Exibir nota de avaliação dos alunos*, alicerçadas no recurso *Banco de dados de avaliações dos alunos*;
- Recursos demandados: *Banco de dados de grupos e vagas* (que abastece o mecanismo de formação e o dashboard do gestor);
- Contribuições qualitativas: As tarefas de criar novo grupo e processar solicitações geram uma contribuição positiva decisiva (*make*) para a qualidade fundamental *Informações sobre grupos atualizadas em tempo real*. Ademais, o mecanismo de formação é globalmente qualificado pelo atributo *Sem erros*.

3. Prover ambiente de comunicação e acompanhamento:

- Subtarefa *Disponibilizar dashboard de status da turma*, alimentada pelo banco de dados central;
- Subtarefa *Manter chat exclusivo dos grupos*, a qual é decomposta nas seguintes funcionalidades interativas:
 - *Enviar e receber mensagens de texto*;
 - *Enviar e receber arquivos e fotos*;
 - *Criar votações* (mecanismo que viabiliza enquetes e deliberações síncronas);
 - As três subatividades de chat cooperam positivamente (*help*) para a qualidade **Chat dinâmico e fácil de usar**, maximizando a adoção e a ergonomia de uso pelos alunos;
- Subtarefa *Permitir moderação de mensagens*, que fornece o canal de fiscalização e auxílio pedagógico para a monitoria.

2.4.7.1 *Análise Crítica dos Trade-offs de Qualidade (Softgoal Contributions)*

A riqueza analítica da modelagem realizada no iStar 2.0 evidencia-se sobremaneira no tratamento explícito das tensões sócio-técnicas mapeadas no nó do Sistema CIn Agrupa:

A tarefa **Permitir moderação de mensagens** estabelece um link de contribuição negativa (*hurt*) direcionado à qualidade **Privacidade dos alunos**.

Essa decisão deliberada de modelagem formaliza a coexistência de dois requisitos não-funcionais conflitantes na vida acadêmica:

- Por um lado, o suporte à moderação de mensagens pelo corpo de monitores e gestores é indispensável para prevenir assédios morais, coibir linguajar abusivo, auditar a efetiva dedicação dos membros da equipe e mediar conflitos internos de maneira justa;
- Por outro lado, a consciência da supervisão institucional pode inibir a expressão espontânea dos discentes e suscitar receios legítimos quanto ao sigilo e à confidencialidade de conversas informais de trabalho.

Ao registrar formalmente o impacto *hurt* em iStar 2.0, a equipe projeta que a implementação prática desse requisito deverá incorporar salvaguardas técnicas e éticas rigorosas – tais como mecanismos de moderação sob demanda (acionada apenas mediante denúncia ou registro de incidente) e logs transparentes de auditoria.

Adicionalmente, o modelo equilibra esse atrito ao maximizar a qualidade **Chat dinâmico e fácil de usar** por meio do suporte a mídias, textos e enquetes nativas, e ao garantir a confiabilidade integral dos dados através das qualidades **Sem erros** e **Informações sobre grupos atualizadas em tempo real**. Dessa forma, a solução concebida atinge um ponto de harmonia sócio-técnica superior ao padrão caótico e desprovido de governança do estado atual.

3 CONCLUSÃO

A realização deste trabalho evidenciou a relevância fundamental da Modelagem Organizacional orientada a intenções como estágio preliminar indispensável no desenvolvimento de soluções de software sócio-técnicas. Ao investigar a dinâmica cotidiana do Centro de Informática da UFPE (CIn/UFPE), constatou-se que a problemática da formação de grupos e da comunicação acadêmica transcende a mera necessidade de um banco de dados: trata-se de um ecossistema permeado por objetivos conflitantes, vulnerabilidades sociais e expectativas de qualidade que não vinham sendo adequadamente atendidas pelas ferramentas genéricas atualmente empregadas.

A utilização do framework **iStar 2.0 (i*)** proporcionou um ferramental analítico poderoso para diagnosticar com rigor o estado atual (*AS IS*). A modelagem tornou explícito como a dependência de planilhas eletrônicas e e-mails acarreta severas perdas de eficiência, impondo um esforço desmedido de conferência para professores e monitores, além de amplificar o isolamento de estudantes e a defasagem de informações.

Em contrapartida, a concepção do modelo futuro (*TO BE*) com a introdução do **Sistema CIn Agrupa** provou-se arquiteturalmente consistente e orientada a valor. A centralização dos processos de cadastro de projetos, validação automatizada de limites de membros, gestão transparente de vagas em tempo real e oferta de um canal exclusivo de chat por equipe solucionam as causas-raiz dos problemas levantados. Destaca-se ainda a maturidade do modelo ao contemplar a avaliação mútua entre pares e ao registrar abertamente o *trade-off* de qualidade existente entre a moderação de mensagens e a privacidade discente.

Por conseguinte, a modelagem sócio-intencional desenvolvida estabelece uma base sólida, rastreável e fundamentada para as fases subsequentes da disciplina IF716, que englobarão a Modelagem de Requisitos Funcionais com Casos de Uso (UML), a Modelagem de Processos de Negócio com BPMN e a Modelagem de Requisitos Não-Funcionais com o NFR Framework.

AVALIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE

Em conformidade com as diretrizes avaliativas da disciplina, o Quadro 3 detalha a distribuição equitativa de atribuições, o papel desempenhado e o percentual de esforço despendido por cada membro do Grupo 1 no desenvolvimento deste Projeto 1.

Tabela 3 – Quadro de Participação e Distribuição de Esforço da Equipe

Nome do Membro	Papel e Principais Atribuições	Esforço (%)	Assinatura
Alisson da Silva Bernadino (asb3)	Concepção do domínio, caracterização do problema no CIn, modelagem dos atores Alunos e Classroom, análise situacional AS-IS.	25%	_____
Bruno Antonio dos Santos Bezerra (basb)	Modelagem estratégica do Sistema CIn Agrupa, estruturação em piStar, detalhamento das tarefas internas e raciocínio SR TO-BE.	25%	_____
Caio Ferreira Gomes da Silva (cfgs)	Mapeamento das dependências estratégicas (SD AS-IS e SD TO-BE), modelagem dos papéis Professor e Gestor de Projetos.	25%	_____
Caio Roberto da Silva Verçosa (crsv)	Análise dos canais de comunicação (E-mail, WhatsApp, Discord), refinamento de metas de qualidade e redação do documento.	25%	_____

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto (2026).

REFERÊNCIAS

- CASTRO, J.; KOLP, M.; MYLOPOULOS, J.; GIORGINI, P. Social and intentional modeling for requirements engineering: a review of the i* framework. *Software & Systems Modeling*, Springer, v. 11, n. 2, p. 217–251, 2012.
- DALPIAZ, F.; FRANCH, X.; HORKOFF, J. istar 2.0 language guide. *arXiv preprint arXiv:1605.07767*, 2016. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1605.07767>>.
- PIMENTEL, J.; CASTRO, J. *piStar Tool: A Goal Modeling Tool*. 2018. Acessado em outubro de 2026. Disponível em: <<http://www.cin.ufpe.br/~jhcp/pistar/>>.
- YU, E. S. K. *Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering*. Tese (Doutorado) — Department of Computer Science, University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.